

AsoulAI ChronosFix (A-CFX)

软件故障时间机器：把线上事故变成可复用研发质量资产

方向三：软件研发全流程协同 · Demo 实现与工程验证

AgentTeams

云 Skills

Trace / Metrics

RiskGate

复赛提交

可运行代码包、在线
Demo、工程证据、复赛 PPT/PDF
与开放计划全部升级。

A-CFX 已从创意方案升级为可验证工程

复赛评审重点是 Demo 可运行性、工程实现、评测结果和开源规范。

可运行

Python 标准库即可运行核心 Demo; AgentTeams 风格入口会输出完整运行转录。

可验证

自动化测试、Trace、结构化日志、Metrics、评测报告和 proof-bundle 形成证据链。

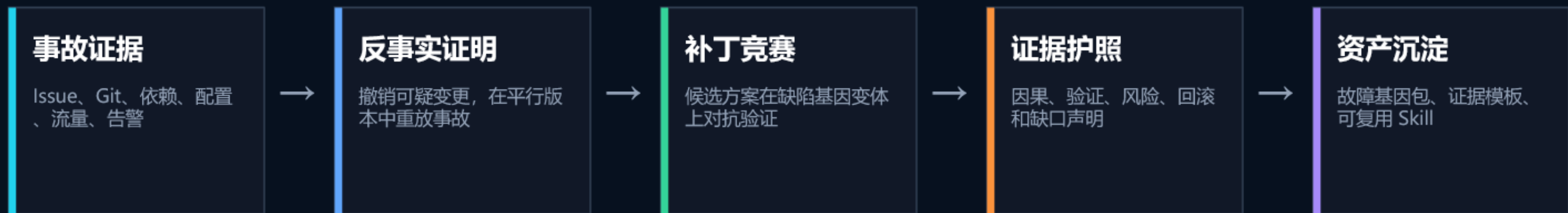
可审计

RiskGate 阻断未审批风险动作; Evidence Passport 记录因果、验证、风险、回滚和缺口。

复赛版不把工具名当卖点，而是把接口契约、权限边界、失败处理和迁移成本讲清楚。

一个订单故障，被转化为三类研发质量资产

目标不是自动猜测，而是先证明根因，再交付带证据的补丁。



3类

质量资产

Patch / Gene / Passport

7层

Infra 映射

AgentTeams + 官方基座

0商业API

可复现核心

合成数据 + 标准库

从故障输入到可审批补丁的端到端闭环

每一步都有 Agent、Skill、状态、证据和失败分支。

输入

- INC-2026-08-11
- 退款状态异常
- Trace span + config diff
- synthetic order dataset

协同执行

- Incident Analyst 建模
- Causal Lab 做反事实
- Patch Strategist 生成候选
- RiskGate 审批

工程验证

- 单测 / 回归测试
- 缺陷基因变体
- Trace / run-log
- Metrics / eval

输出

- proof-report.md
- proof-bundle.json
- agentteams-run.json
- rollback + audit

以 AgentTeams/Hiclaw 作为多 Agent 协同设计基点

角色编排、任务拆解、上下文传递、协同执行、状态追踪五项逐一落地。

角色编排

agentteams/chronosfix.team.yaml 定义 4 个角色与职责边界

任务拆解

事故建模 → 因果实验 → 候选补丁 → 风险门禁 → 证据护照

上下文传递

IncidentState 统一携带输入、假设、实验、补丁、风险、证据

协同执行

run_chronosfix_team.py 生成 AgentTeams 风格转录与状态流

状态追踪

trace_id、span、metrics、run-log、approval state 可回放

不是万能 Agent，而是有权限边界的协作团队

Skill 是可复用工程动作，Agent 负责判断、编排和证据解释。

Incident Analyst

- timeline.normalizer
- symptom.cluster
- impact.estimator
- 只读事故证据

Causal Lab

- counterfactual.replay
- diff.isolator
- gene.mutator
- 沙箱实验

Patch Strategist

- patch.candidate
- regression.runner
- rollback.planner
- 不得直接发布

RiskGate

- approval.check
- risk.scorer
- audit.writer
- 高风险必停

评委可以直接看见 Agent 协作、工具调用和结果

样例均在仓库内可复现，无需真实企业数据。

输入样例

- incident_id: INC-2026-08-11
- symptom: refund status stuck at PROCESSING
- suspect_change: payment-callback timeout policy
- approval: --approve 决定是否进入可写补丁分支

输出样例

- root_cause: timeout unit mismatch
- patch: normalize callback timeout and idempotency check
- status: approved / blocked-awaiting-human
- evidence: proof-report, proof-bundle, trace, metrics, run-log

把“我觉得是这个改动”升级为“撤销后事故消失”

这是 A-CFX 和普通代码修复 Agent 拉开差距的核心。

平行时间线

在隔离沙箱里撤销一个可疑变更，只重放同一事故输入，观察症状是否消失。

因果证据

输出 confidence、explanation、negative control
与假设缺口，避免把相关性包装成根因。

商业价值

减少误修复、缩短 MTTR，并把复盘知识沉淀成可复用的故障基因。

修复不是只过一个测试，而是打赢一族相似事故

每次事故都会形成新的质量资产，让系统越用越强。

缺陷基因

- 边界条件
- 并发/幂等
- 配置漂移
- 外部依赖慢响应

补丁竞赛

- 生成多个候选
- 基于风险/通过率排序
- 失败候选也记录
- 避免局部最优

资产复用

- 组织级事故疫苗库
- 回归集自动增殖
- Skill 市场可分发

高风险写操作不越权，修复结论不黑箱

复赛要求里的审批、回滚、审计、失败处理在这里闭环。

权限边界

- 读：日志/Trace/配置/Git
- 写：候选补丁/报告
- 禁：生产发布/真实退款/权限提升

审批机制

- --approve 才进入写分支
- 风险分超阈值必须人工确认
- 无审批时输出 blocked 状态

证据护照

- 根因证据
- 验证矩阵
- 风险与回滚
- 缺口声明

复赛材料不是口头演示，而是工程证据可验

仓库 evidence 目录保留每次运行的结构化证据。

trace.jsonl

Span 级轨迹

agent / skill / state

run-log.jsonl

运行日志

decision / approval / status

metrics.json

工程指标

latency / pass-rate / risk

eval.md

评测报告

case / expected / actual

自动化验证证据

python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -q 通过；demo.py 与 AgentTeams 入口均可重放。

七层基座，保留可替换性，不做工具堆叠

每个组件说明必要性、接口契约、权限边界和迁移成本。

AgentTeams

多 Agent 协同框架

云 Skills

Agent 操作云的标准动作

Nacos

Agent / Prompt / Skill 配置治理

Higress

统一入口、鉴权、路由、限流

PolarDB PG

向量、记忆、审计、RAG

RocketMQ

事件驱动与可靠状态流转

AgentLoop

Trace、评估、成本与质量闭环

从本地 Demo 平滑迁移到生产级 Agent Infra

复赛版先定义接口与治理边界，决赛再接真实云资源。

云 Skills

- 统一鉴权：最小权限 token
- 编排：Skill manifest + input/output schema
- 体验：失败返回可解释状态
- 替换：本地 mock 与云 Skill 同契约

Nacos

- 管理 Agent/Profile
- 管理 Prompt/Skill 配置
- 动态阈值与灰度策略
- 变更审计与回滚版本

Higress

- 模型/Agent/Tool 统一入口
- 鉴权、路由、限流
- 敏感工具隔离
- OpenTelemetry Trace 注入

统一数据模型让事故、代码、实验和证据能关联查询

数据层默认可替换，不绑定单一存储。

PolarDB for PostgreSQL

- incident table
- trace_span table
- fault_gene vector index
- audit_event table

UnifiedModel

- Incident
- AgentRun
- SkillCall
- EvidencePassport
- PatchCandidate

RAG / 长记忆

- 历史事故检索
- Runbook 检索
- 相似缺陷基因
- 审计可追溯

事件驱动让 Agent 协作可恢复、可追踪、可回放

可观测不是日志截图，而是质量、成本、性能、可靠性的持续数据。

RocketMQ 事件模型

- incident.created → timeline.ready
- hypothesis.ready → experiment.done
- riskgate.waiting → passport.ready
- 按 incident_id / span_id 做幂等和去重

LoongSuite + AgentScope Studio / AgentLoop

- Trace: Agent / Skill / MCP / RAG / LLM Span
- Log: 决策依据、权限校验、审批事件
- Metrics: 端到端耗时、工具成功率、成本代理指标
- 评估: Golden / Badcase 回放与持续调优

评委按 README 即可运行核心 Demo、测试和 AgentTeams 入口

核心闭环无第三方依赖，不调用商业 API。

1. 自动化测试

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -q
```

2. 核心 Demo

```
python demo.py --approve --output evidence
```

3. AgentTeams 风格入口

```
python agentteams/run_chronosfix_team.py --approve --output output/agentteams-latest
```

4. 失败处理分支

```
python demo.py --output output/no-approval → blocked-awaiting-human
```


把事故成本变成可交易、可复用、可审计的质量资产

A-CFX 的护城河来自持续积累的反事实实验和质量资产库。

中大型研发组织

减少定位时间和误修复风险，把事故复盘经验跨团队复用。

云厂商 / DevOps 平台

作为 APM、CI/CD、配置中心、工单和发布平台的 Agent Infra 增值模块。

生态市场

故障基因包、证据护照模板和 Skill Candidate 可以开源共建或商业分发。

收费形态：团队版 SaaS、企业私有化、云市场插件、Skill 市场、审计合规模块。

复赛交付可运行工程，决赛冲刺真实接入与现场演示

开放范围清晰，避免数据、License、商业 API 和闭源模型风险。

已开放

- 核心 Python 代码
- AgentTeams YAML 与运行入口
- Skill 规格与接口 Schema
- 样例事故、Trace、Metrics、评测报告

合规边界

- Apache-2.0
- 合成数据，无真实企业日志
- 当前不调用商业 API
- 真实接入默认脱敏和最小权限

决赛增强

- 真实 Git / CI / Nacos 接入
- 历史事故 RAG 与 Runbook
- AgentLoop 观测评估
- 现场故障回放与专家问答材料

AsoulAI ChronosFix (A-CFX)

让软件修复从经验猜测，升级为可证明、可审批、可回放、可复用的工程闭环。

能跑

代码、测试、AgentTeams 入口和在线 Demo 可复现。

能验

Trace、Log、Metrics、评测报告和证据护照可审计。

能长大

官方 Infra 映射清晰，可迁移到生产级 Agent Infra。